

TontineChain

Spécifications Techniques et Fonctionnelles Exhaustives

Hackathon MIABE 2026

Un document détaillant l'intégralité du moteur (Backend), de l'intelligence artificielle, des règles de gouvernance, et de l'architecture d'inclusion financière du projet.

1. Vision et Philosophie du Projet

La tontine est un puissant vecteur de solidarité financière en Afrique. Cependant, elle souffre historiquement de problèmes de confiance, de retards de paiement, d'un manque de flexibilité face aux urgences de la vie, et exclut de fait les populations ne sachant pas lire ou écrire.

TontineChain résout la totalité de ces problèmes en numérisant le processus via une API Laravel 13 (Backend) extrêmement robuste. Le système agit comme un juge impartial, un comptable automatisé, et un analyste financier, tout en restant accessible aux populations vulnérables grâce à l'audio.

2. Inclusivité Totale et Sécurité Anti-Fraude

■ 2.1. Authentification Passwordless (Sans Mot de Passe)

Pour simplifier l'accès et éviter la perte de comptes, le système n'utilise aucun mot de passe manuel.

- L'utilisateur renseigne uniquement son numéro de téléphone.
- Un **Code OTP (One-Time Password)** à 6 chiffres est généré par le backend et envoyé via **l'API Infobip (SMS ou WhatsApp)**.
- La validation du code génère un token sécurisé (**Laravel Sanctum**) garantissant l'accès aux routes privées de l'application.

■ 2.2. Le KYC (Know Your Customer) et l'Unicité Stricte

SÉCURITÉ

La confiance repose sur l'identité. Lors de sa première connexion, l'utilisateur doit remplir son profil :

La règle "1 Citoyen = 1 Compte" :

L'utilisateur doit renseigner son **NPI (Numéro d'Identification Personnelle)**, issu de sa carte d'identité (ex: CIP au Bénin).

Pour respecter la vie privée (RGPD/Protection des données), ce numéro n'est jamais stocké en clair. Le backend applique un **hachage cryptographique (SHA-256)** avant enregistrement. Si le hash calculé existe déjà dans la base, l'inscription est bloquée, éradiquant ainsi la création de faux comptes (sybil attacks).

■ 2.3. L'Inclusivité Linguistique : L'Audio Guide

Comment inclure les populations analphabètes ?

- L'utilisateur sélectionne sa langue préférée lors du KYC (Français, **Fon**, **Yoruba**, etc.).
- Le backend adapte dynamiquement les réponses de l'API. Chaque endpoint critique (comme l'accueil du profil) renvoie non seulement du texte, mais également une `audio_url` contenant les instructions traduites et lues à haute voix (Text-to-Speech pré-enregistré).

3. L'Intelligence Artificielle et le Credit Scoring

■ 3.1. Le Score de Confiance Individuel

Chaque utilisateur débute avec un score de base. Ce score est un véritable **Credit Score décentralisé**, qui fluctue de manière algorithmique :

- Il augmente après chaque cycle complété sans retard.
- Il chute drastiquement en cas d'**Incident** (retard de paiement, défaut).
- Un leader peut exiger un Score de Confiance minimum pour autoriser l'entrée dans sa tontine.

■ 3.2. L'IA d'Analyse de Risque des Groupes MODULE IA

Le backend intègre un `RiskAnalysisService`, un algorithme d'analyse prédictive qui scanne la santé d'un groupe en temps réel.

Critères d'Analyse

- La moyenne des Scores de Confiance de tous les membres.
- Le pourcentage de membres dont le NPI (KYC) n'est pas encore vérifié.
- L'historique cumulé des retards (incidents) du groupe depuis sa création.

Résultats Générés

- Un **Score de Risque** global de 0 à 100.
- Un **Niveau d'alerte** (Faible, Modéré, Élevé, Critique) avec code couleur.
- Des **Recommandations automatisées** (ex: *"Risque de défaut très élevé. Activation du fonds de garantie impérative."*).

4. Le Cycle Financier 100% Automatisé

■ 4.1. La Collecte via Mobile Money (FedaPay)

Le paiement manuel au trésorier est aboli. Les utilisateurs paient depuis leur téléphone (MTN MoMo, Moov).

- Le backend génère un lien de paiement FedaPay.
- Il écoute en temps réel les **Webhooks** envoyés par FedaPay. L'événement `transaction.approved` est vérifié via une signature secrète (X-Fedapay-Signature) pour éviter la fraude.
- Une fois validé, la cotisation (Contribution) passe au statut "Confirmée" et un reçu est envoyé par SMS.

■ 4.2. Les Tâches Planifiées (Cron Jobs) AUTOMATISATION

Le serveur exécute des routines invisibles chaque nuit :

Nom de la Commande	Fonction de la Tâche Automatisée
SendPaymentReminders	Scanne la base de données pour identifier les membres dont la date limite de paiement est dans 24h. Envoie un SMS/WhatsApp préventif (Infobip) pour éviter les oublis.
CheckDeadlines	Sévire contre les retardataires. Si une deadline est dépassée, génère une pénalité financière, crée une entrée dans la table des Incidents , et ampute le Score de Confiance du fautif.

5. Gouvernance Décentralisée et Flexibilité

La vie est faite d'imprévus (maladies, opportunités d'affaires). TontineChain introduit une souplesse financière inédite dans la tontine classique.

■ 5.1. Le Marché des Enchères Inversées (Bidding System)

Lorsqu'un cycle est en cours de paiement, un membre (même s'il devait ramasser à la fin de l'année) peut faire une "Enchère" pour prendre la cagnotte actuelle.

Le principe : Il propose une "Décote" (ex: sur 100.000 FCFA, il accepte de ne prendre que 90.000 FCFA). À la fin du cycle, le `WebhookController` sélectionne le membre ayant fait la plus haute décote, lui verse les fonds, et **redistribue équitablement la décote (10.000 FCFA) à tous les autres membres** du groupe en guise de bénéfice de patience.

■ 5.2. La Permutation Démocratique (Swap Voting)

Le système autorise les échanges de position de ramassage (ex: Le membre du mois 2 échange avec le membre du mois 8).

Pour éviter la coercition, cette action génère un **Vote de Gouvernance** (VoteController). Une notification est envoyée à tout le groupe. Chaque membre vote (Pour / Contre) via l'API. Si la majorité absolue (50% + 1) est atteinte, le backend procède à la permutation automatique dans la base de données.

6. Le Ramassage (Payout) & Preuve Blockchain POLYGON

Le climax de la tontine : la libération des fonds (Payout).

- Dès que le quota de cotisations confirmées est atteint, le système déclenche le ramassage.
- Le montant net est calculé (incluant la déduction obligatoire de la **Caisse de Secours / Assurance** paramétrée par le leader).
- **Ancrage Blockchain** : Le backend signe une transaction via le protocole RPC de la blockchain **Polygon Mainnet**. Un Smart Contract enregistre le montant, le cycle, et l'identifiant du groupe. L'historique des paiements devient mathématiquement infalsifiable (Immuabilité).

7. Architecture Système & Déploiement

Tout ce système tentaculaire est soutenu par une architecture Cloud moderne :

- **Serveur** : Déployé sur la plateforme Cloud **Render**.
- **Base de données** : PostgreSQL 16 (Hébergement managé).
- **Conteneurisation** : Docker, avec un script `entrypoint.sh` qui exécute automatiquement les commandes `php artisan migrate --force` à chaque déploiement GitHub pour une intégration continue fluide (CI/CD).
- **Leaderboard Global** : Un endpoint public (`/api/v1/users/leaderboard`) expose les 10 meilleurs profils du réseau, créant une émulation vertueuse.

Fin des Spécifications Techniques. Produit développé et déployé en production.